Support de cours

Services cloud (Google Cloud)

Classes : B3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441, Tel : 99990031

Année universitaire : 2025/2026

MODULE 1 : Introduction au Google Cloud

I. Qu'est-ce que Google Cloud Platform (GCP) ?

GCP est une suite de services de **Cloud Computing** hébergés sur l'infrastructure interne de Google (celle-là même qui fait tourner Google Search, YouTube ou Gmail).

Au lieu d'acheter, de configurer et d'entretenir des serveurs physiques (les "racks" dans une salle informatique), vous louez ces ressources à la demande via Internet.

1. Définition

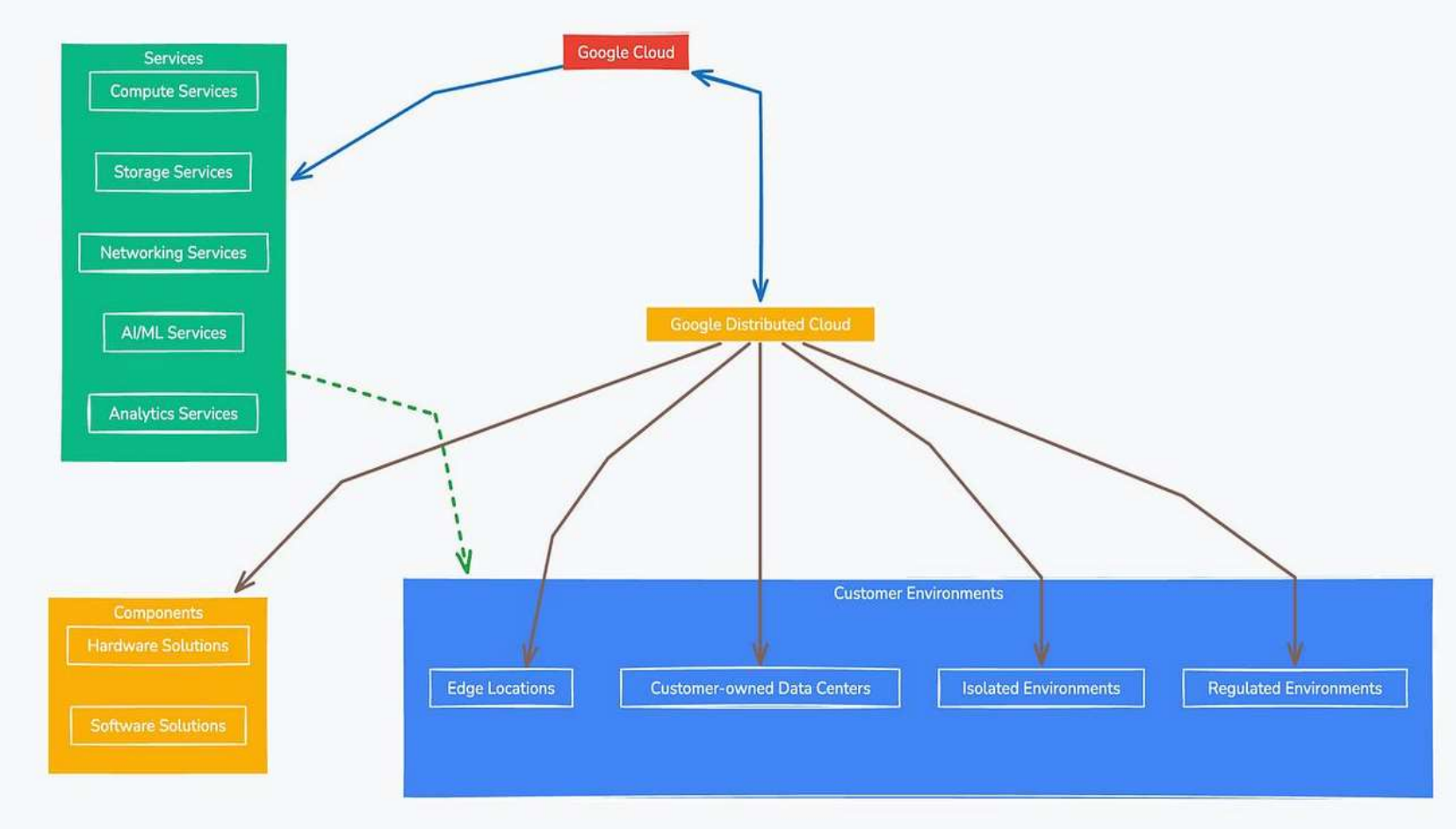
Google Cloud (ou Google Cloud Platform – GCP) est une plateforme de **cloud computing** proposée par Google.

Elle permet aux entreprises et aux développeurs de :

- Stocker des données
- Héberger des applications
- Exécuter des machines virtuelles
- Utiliser des services d'intelligence artificielle

Le tout **sans posséder d'infrastructure physique**.

a- Présentation de Google Cloud


Google Cloud
Services
Compute Services
Storage Services
Networking Services
AI/ML Services
Analytics Services
Google Distributed Cloud
Components
Hardware Solutions
Software Solutions
Customer Environments
Edge Locations
Customer-owned Data Centers
Isolated Environments
Regulated Environments

2. Définitions : IaaS, PaaS, SaaS (Rappel)

➤ IaaS (Infrastructure as a Service)

- Fournit une infrastructure virtuelle (serveurs, stockage, réseaux).
- L'utilisateur gère : le système d'exploitation, les applications, etc.
- Exemples : Google Compute Engine, Amazon EC2, Azure Virtual Machines.

➤ PaaS (Platform as a Service)

- Fournit un environnement d'exécution prêt à l'emploi pour le développement et le déploiement d'applications.
- L'utilisateur gère : son code et ses données uniquement.
- Exemples : Google App Engine, Azure App Service, Heroku.

➤ SaaS (Software as a Service)

- Fournit des logiciels accessibles via Internet, sans gestion technique.
- Exemples : Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Salesforce.

II. Avantages du Google Cloud

- Haute disponibilité
- Sécurité avancée (chiffrement, IAM)
- Scalabilité (adaptation automatique des ressources)
- Paiement à l'usage (Pay-as-you-go)
- Infrastructure mondiale de Google

III. Principaux fournisseurs de Cloud

Fournisseur	Points forts principaux	Services connus
AWS	Leader du marché, très large gamme de services	EC2, S3, Lambda
Microsoft Azure	Intégration avec Windows/Office, adoption entreprise	Azure VM, Azure AD
Google Cloud (GCP)	Performance réseau, data/IA, open-source friendly	Compute Engine, BigQuery, App Engine

IV. Tour d'horizon de Google Cloud Platform (GCP)

- **GCP = Ensemble de services cloud proposés par Google** :
    - **Compute** : VM (Compute Engine), conteneurs (GKE), serverless (App Engine)
    - **Storage** : Cloud Storage, Cloud SQL, Firestore
    - **Networking** : VPC, Load Balancer, Cloud DNS
    - **Big Data & IA** : BigQuery, Vertex AI, Dataflow
    - **DevOps** : Cloud Build, Artifact Registry, Deployment Manager

- Interface d'utilisation :
    - Console Web : **https://console.cloud.google.com**
    - gcloud CLI : ligne de commande
    - APIs : automatisation des services

V. Structure de l'organisation GCP

➤ 1. Projets

- Chaque ressource appartient à un projet.
- Les projets sont isolés (sécurité, facturation, quotas).

➤ 2. Comptes de facturation

- Suivi des coûts par projet ou organisation.
- Peut être lié à un ou plusieurs projets.

➤ 3. IAM (Identity and Access Management)

- Gère les **utilisateurs**, **rôles** et **autorisations**.
- Rôles prédéfinis (Viewer, Editor, Owner) ou personnalisés.
- Permissions au niveau projet, dossier ou organisation.

VII. Cas d'usage typiques de GCP

Cas d'usage	**Services GCP**
Déploiement d'une application web	App Engine / GKE / Compute Engine
Stockage de données	Cloud Storage, Cloud SQL

Cas d'usage	Services GCP
Analyse de données	BigQuery, Dataflow
Machine Learning	Vertex AI, AutoML
CI/CD DevOps	Cloud Build, Source Repositories

VIII. Console GCP et Interface utilisateur

➤ **Console Web :**

Interface graphique pour gérer les projets, ressources, facturation, monitoring, etc.

Lien : **https://console.cloud.google.com**

➤ **gcloud CLI :**

Interface en ligne de commande. Exemples :

```
gcloud init
gcloud projects list
gcloud compute instances create my-vm
```

➤ **API REST & SDKs :**

Pour automatiser via Python, Java, Node.js, etc.

IX. Facturation et essais gratuits

➤ **Essai gratuit :**

- Crédit de **300 $ offerts pendant 90 jours**.
- Utilisation possible sur la plupart des services GCP.

➤ **Fonctionnement de la facturation :**

- Facturation à l'usage : par seconde, minute, Go, requête, etc.
- Suivi des coûts via "Billing" et "Budgets & alerts"

X. Bonnes pratiques pour débuter sur GCP

- Créer un **compte Google Cloud** personnel pour tester
- Utiliser des **niveaux gratuits (Free Tier)** pour éviter les coûts
- Créer un **projet dédié par environnement** : dev / test / prod
- Activer l'**alerte budgétaire** pour éviter les mauvaises surprises
- Apprendre à travers des **labs interactifs** :
  https://www.cloudskillsboost.google

TP Pratique

Pré-requis

- Compte Google personnel
- Accès à Internet
- Navigateur Web (Chrome recommandé)
- Naviguer sur : https://console.cloud.google.com

Étape 1 : Activer Google Cloud et obtenir le crédit gratuit

1. Aller sur : https://cloud.google.com
2. Cliquer sur **"Commencer gratuitement"**
3. Créer un compte Google Cloud
4. Ajouter une carte bancaire (aucun débit sans autorisation)
5. Obtenir **300 $ de crédit gratuit** valable 90 jours

Étape 2 : Créer un projet Google Cloud

1. Dans la **console**, en haut à gauche, cliquez sur **“Sélectionner un projet” > Nouveau projet**
2. Nom du projet : tp-module1-prenom-nom
3. Cliquer sur **Créer**
4. Une fois créé, activez ce projet comme **projet actif**

Étape 3 : Explorer les services GCP

Dans la console (menu ≡) :

- Aller dans **Compute Engine** → Cliquez sur **"Activer"**
- Aller dans **Cloud Storage** → Créez un **bucket** de test (nom unique)
- Aller dans **Cloud SQL** → Visualisez les options, mais ne créez pas pour éviter les frais

Question d'observation :

Quel service utiliseriez-vous pour :

- Héberger un site statique ?
- Lancer une VM personnalisée ?
- Stocker des images/vidéos ?

  (Réponses attendues : Cloud Storage, Compute Engine, Cloud Storage)

Étape 4 : Utiliser IAM

1. Menu → **IAM & Admin > IAM**
2. Cliquez sur **"Ajouter"**
3. Ajoutez votre propre adresse Gmail avec un **rôle "Viewer"**
4. Observez la granularité des rôles (basic, predefined, custom)

Question : Quelle est la différence entre les rôles **Owner**, **Editor** et **Viewer** ?

Étape 5 : Installer et tester la CLI gcloud

1. Installer le SDK GCP :

   👉 https://cloud.google.com/sdk/docs/install

2. Exécuter dans le terminal :

```
gcloud init
gcloud auth login
gcloud config set project tp-module1-prenom-nom
gcloud compute regions list
```